

LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“Pratikum Pekan 7”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Muhammad Galis Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap konsep-konsep dasar dalam struktur data. Melalui praktikum ini, saya mempelajari berbagai materi penting seperti penggunaan array, stack, queue, linked list, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Selain itu, kegiatan praktikum juga melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta teman-teman yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Penulis berharap laporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami materi praktikum, baik pada mata kuliah Struktur Data maupun praktikum lainnya.

Padang, 21 Mei 2026

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Langkah Kerja.....	2
2.2 InsertionSort_2511533012	2
2.3 SelectionSort_2511533012.....	4
2.4 BubleSort_2511533012	6
2.5 InsertionSortGUI_2511533012	7
BAB III KESIMPULAN	14
3.1 Ringkasan.....	14
3.2 Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum pekan ke-7, mahasiswa mempelajari berbagai metode **sorting (pengurutan data)** dalam bahasa pemrograman Java. Sorting merupakan proses mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu, baik secara ascending maupun descending. Algoritma sorting sangat penting dalam pengolahan data karena dapat mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data.

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari beberapa metode sorting seperti **Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort**. Selain itu, mahasiswa juga membuat implementasi visual menggunakan GUI untuk memahami proses pengurutan data langkah demi langkah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum pekan ke-7 adalah untuk memahami konsep dasar algoritma sorting, mengetahui cara kerja beberapa metode pengurutan data, serta mampu mengimplementasikan algoritma sorting dalam bahasa Java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat memahami proses pengurutan data, meningkatkan kemampuan logika pemrograman, serta mampu membandingkan cara kerja berbagai algoritma sorting.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Tahapan yang dilakukan dalam pratikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan aplikasi IDE (seperti Eclipse atau IntelliJ IDEA) atau menggunakan text editor yang mendukung bahasa Java.
2. Membuat sebuah project baru dengan nama **pekan7_2511533012**.
3. Menambahkan tiga buah file Java, yaitu InsertionSort_2511533012.java, SelectionSort_2511533012.java, BubleSort_2511533012.java, InsertionSortGUI_2511533012.java.
4. Menuliskan kode program sesuai dengan instruksi yang diberikan pada masing-masing file.
5. Melakukan proses kompilasi menggunakan *Java compiler* agar program dapat dijalankan.
6. Menjalankan program untuk mengamati hasil keluaran sesuai dengan logika yang dibuat.
7. Mengevaluasi hasil eksekusi pada *console* serta menarik kesimpulan dari setiap percobaan yang dilakukan.

2.2 InsertionSort_2511533012

```
package Pekan7_2511533012;

public class InsertionSort_2511533012 {

    public static void InsertionSort_2511533012(int[] arr_3012) {
        int n_3012 = arr_3012.length;
        for (int i_3012 = 1; i_3012 < n_3012; i_3012++) {
            int key_3012 = arr_3012[i_3012];
            int j_3012 = i_3012 - 1;
            while (j_3012 >= 0 && arr_3012[j_3012] >
key_3012) {
                arr_3012[j_3012 + 1] = arr_3012[j_3012];
                j_3012--;
            }
            arr_3012[j_3012 + 1] = key_3012;
        }
    }
}
```

```

    }
}

public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int arr_3012[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_3012 = arr_3012.length;
    System.out.print("array yang belum terurut: \n");
    for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
        System.out.print(arr_3012[i_3012] + " ");
    System.out.println("");
    InsertionSort_2511533012(arr_3012);
    System.out.print("array yang terurut: \n");
    for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
        System.out.print(arr_3012[i_3012] + " ");
    System.out.println("");
}
}

```

Analisis:

Program ini mengimplementasikan algoritma **Insertion Sort** untuk mengurutkan data array. Metode ini bekerja dengan mengambil satu elemen kemudian menyisipkannya pada posisi yang sesuai di bagian array yang sudah terurut. Proses dilakukan secara bertahap hingga seluruh data terurut. Program menampilkan data sebelum dan sesudah proses pengurutan.

Kesimpulan: Program ini menunjukkan proses pengurutan data dengan metode penyisipan.

Output:

```

<terminated> InsertionSort_2511533012 [Java Applicati
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

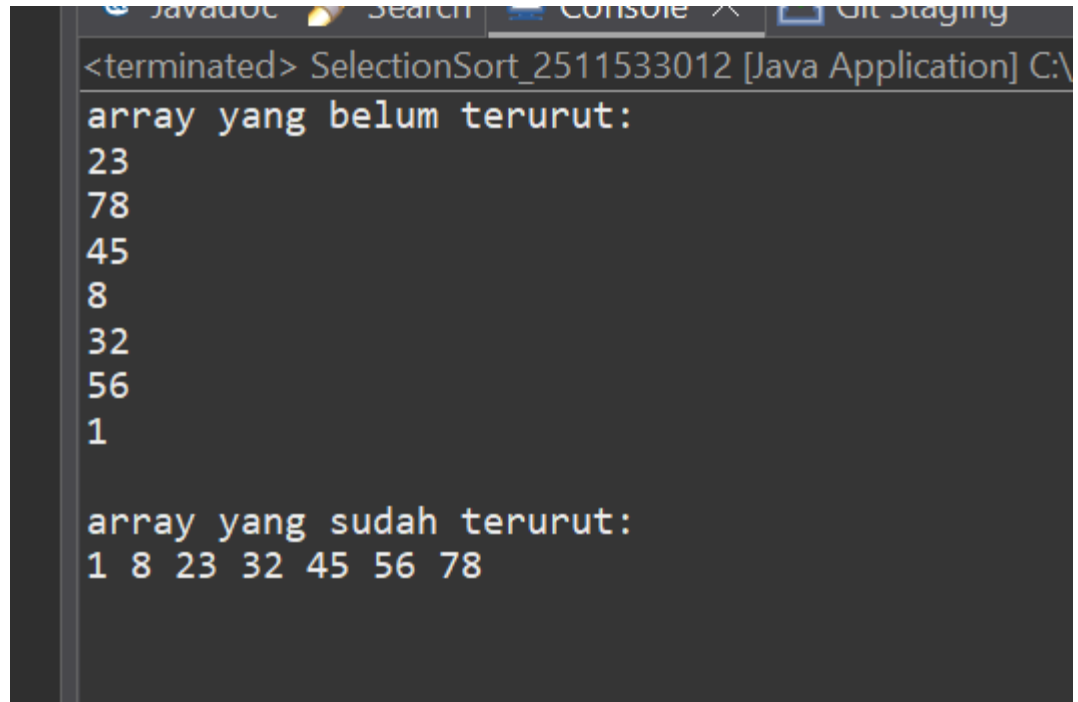
2.3 SelectionSort_2511533012

```
package Pekan7_2511533012;

public class SelectionSort_2511533012 {
    public static void selectionsort_2511533012(int[] arr_3012) {
        int n_3012 = arr_3012.length;
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++) {
            int minIndex_3012 = i_3012;
            for (int j_3012 = i_3012 + 1; j_3012 < n_3012; j_3012++) {
                if (arr_3012[j_3012] < arr_3012[minIndex_3012]) {
                    minIndex_3012 = j_3012;
                }
            }
            int temp_3012 = arr_3012[i_3012];
            arr_3012[i_3012] = arr_3012[minIndex_3012];
            arr_3012[minIndex_3012] = temp_3012;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int arr_3012[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_3012 = arr_3012.length;
        System.out.print("array yang belum terurut: \n");
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
            System.out.println(arr_3012[i_3012] + " ");
        System.out.println("");
        selectionsort_2511533012(arr_3012);
        System.out.printf("array yang sudah terurut: \n");
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
            System.out.print(arr_3012[i_3012] + " ");
        System.out.println("");
    }
}
```

Output :



```
<terminated> SelectionSort_2511533012 [Java Application] C:\
array yang belum terurut:
23
78
45
8
32
56
1

array yang sudah terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Analisis :

Program ini mengimplementasikan algoritma **Selection Sort** untuk mengurutkan data array. Program mencari nilai terkecil pada array, kemudian menukarnya dengan elemen pada posisi awal. Proses dilakukan berulang hingga seluruh data terurut.

Program menampilkan array sebelum dan sesudah pengurutan dilakukan.

Kesimpulan: Program ini menunjukkan cara kerja Selection Sort dalam memilih elemen terkecil secara berulang.

2.4 BubleSort_2511533012

```
package Pekan7_2511533012;

public class BubleSort_2511533012 {
    static void bubbleSort_2511533012 (int[] arr_3012) {
        int n_3012 = arr_3012.length;
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++) {
            for (int j_3012 = 0; j_3012 < n_3012 - i_3012 -
1; j_3012++) {
                if (arr_3012[j_3012] > arr_3012[j_3012 +
1]) {
                    int temp_3012 = arr_3012[j_3012];
                    arr_3012[j_3012] = arr_3012[j_3012
+ 1];
                    arr_3012[j_3012 + 1] = temp_3012;
                }
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int arr_3012[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_3012 = arr_3012.length;
        System.out.print("array yang belum terurut: ");
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
            System.out.println(arr_3012 [i_3012] + " ");
        System.out.println("");
        bubbleSort_2511533012(arr_3012);
        System.out.print("array yang terurut menggunakan
bubleSort: ");
        for (int i_3012 = 0; i_3012 < n_3012; i_3012++)
            System.out.print(arr_3012[i_3012] + " ");
        System.out.println("");
    }
}
```

Output :

```
<terminated> BubleSort_2511533012 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\javaw.exe (May 21, 2026, 1
array yang belum terurut: 23
78
45
8
32
56
1

array yang terurut menggunakan bubleSort: 1 8 23 32 45 56 78
```

Analisis :

Program ini mengimplementasikan algoritma **Bubble Sort** untuk mengurutkan data array.

Proses pengurutan dilakukan dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data terurut.

Program menampilkan array sebelum dan sesudah proses sorting dilakukan.

Kesimpulan: Program ini menunjukkan cara kerja Bubble Sort dalam mengurutkan data secara bertahap.

2.5 InsertionSortGUI_2511533012

```
package Pekan7_2511533012;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class InsertionSortGUI_2511533012 extends JFrame {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private int[] array_3012;
    private JLabel[] labelArray_3012;
    private JButton stepButton_3012, resetButton_3012,
setButton_3012;
    private JTextField inputField_3012;
    private JPanel panelArray_3012;
    private JTextArea stepArea_3012;
```

```

        private int i = 1, j;
        private boolean sorting_3012 = false;
        private int stepCount_3012 = 1;

/**
 * Launch the application.
 */
/**
 * Create the frame.
 */
    public InsertionSortGUI_2511533012() {
        setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
        setSize(750, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        // Panel input
        JPanel inputPanel = new JPanel(new FlowLayout());
        inputField_3012 = new JTextField(30);
        setButton_3012 = new JButton("Set Array");
        inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan
dengan koma):"));
        inputPanel.add(inputField_3012);
        inputPanel.add(setButton_3012);

        panelArray_3012 = new JPanel();
        panelArray_3012.setLayout(new FlowLayout());

        JPanel controlPanel = new JPanel();
        stepButton_3012 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
        resetButton_3012 = new JButton("Reset");
        stepButton_3012.setEnabled(false);
        controlPanel.add(stepButton_3012);
        controlPanel.add(resetButton_3012);

        stepArea_3012 = new JTextArea(8, 60);
        stepArea_3012.setEditable(false);
        stepArea_3012.setFont(new Font("Monospaced",
Font.PLAIN, 14));
        JScrollPane scrollPane = new
JScrollPane(stepArea_3012);

        add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
        add(panelArray_3012, BorderLayout.CENTER);
        add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
        add(scrollPane, BorderLayout.EAST);

        setButton_3012.addActionListener(e ->
setArrayFromInput_3012());

        stepButton_3012.addActionListener(e ->
performStep_3012());

```

```

        resetButton_3012.addActionListener(e -> reset_3012());
    }
    private void setArrayFromInput_3012() {
        String text = inputField_3012.getText().trim();
        if (text.isEmpty()) return;
        String[] parts = text.split(",");
        array_3012 = new int[parts.length];
        try {
            for (int k = 0; k < parts.length; k++) {
                array_3012[k] =
Integer.parseInt(parts[k].trim());
            }
        } catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan
hanya angka yang dipisahkan "
+ "dengan koma!", "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        i = 1;
        stepCount_3012 = 1;
        sorting_3012 = true;
        stepButton_3012.setEnabled(true);
        stepArea_3012.setText("");
        panelArray_3012.removeAll();
        labelArray_3012 = new JLabel[array_3012.length];
        for (int k = 0; k < array_3012.length; k++) {
            labelArray_3012[k] = new
JLabel(String.valueOf(array_3012[k]));
            labelArray_3012[k].setFont(new Font("Arial",
Font.BOLD, 24));

labelArray_3012[k].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BL
ACK));

            labelArray_3012[k].setPreferredSize(new
Dimension(50, 50));

labelArray_3012[k].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
            panelArray_3012.add(labelArray_3012[k]);
        }
        panelArray_3012.revalidate();
        panelArray_3012.repaint();
    }
    private void performStep_3012() {
        if (i < array_3012.length && sorting_3012) {
            int key = array_3012[i];
            j = i - 1;

            StringBuilder stepLog = new StringBuilder();
            stepLog.append("Langkah ").append(stepCount_3012).
append(": Memasukkan ").append(key).append("\n");

```

```

        while (j >= 0 && array_3012[j] > key) {
            array_3012[j + 1] = array_3012[j];
            j--;
        }
        array_3012[j + 1] = key;

        updateLabels();
        stepLog.append("Hasil:
").append(arrayToString(array_3012)).append("\n\n");
        stepArea_3012.append(stepLog.toString());

        i++;
        stepCount_3012++;

        if (i == array_3012.length) {
            sorting_3012 = false;
            stepButton_3012.setEnabled(false);
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting
selesai!");
        }
    }

    private void updateLabels() {
        for (int k = 0; k < array_3012.length; k++) {
            labelArray_3012[k].setText(String.valueOf(array_3012[k]));
        }
    }

    private void reset_3012() {
        inputField_3012.setText("");
        panelArray_3012.removeAll();
        panelArray_3012.revalidate();
        panelArray_3012.repaint();
        stepArea_3012.setText("");
        stepButton_3012.setEnabled(false);
        sorting_3012 = false;
        i = 1;
        stepCount_3012 = 1;
    }

    private String arrayToString(int[] arr_3012) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int k = 0; k < arr_3012.length; k++) {
            sb.append(arr_3012[k]);
            if (k < arr_3012.length - 1) sb.append(",
");
        }
        return sb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {

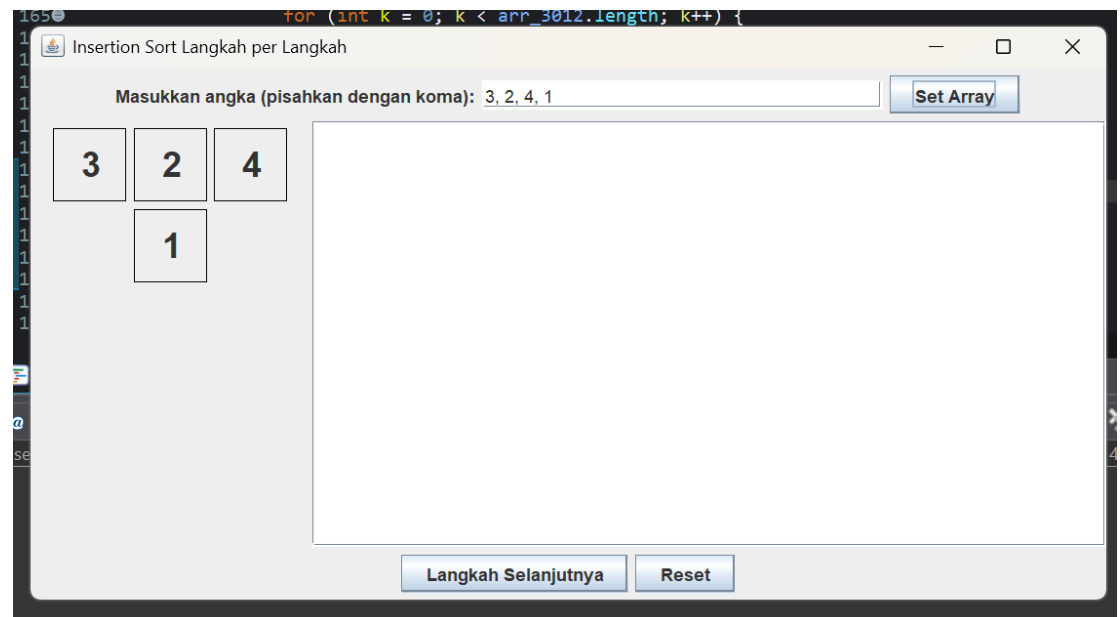
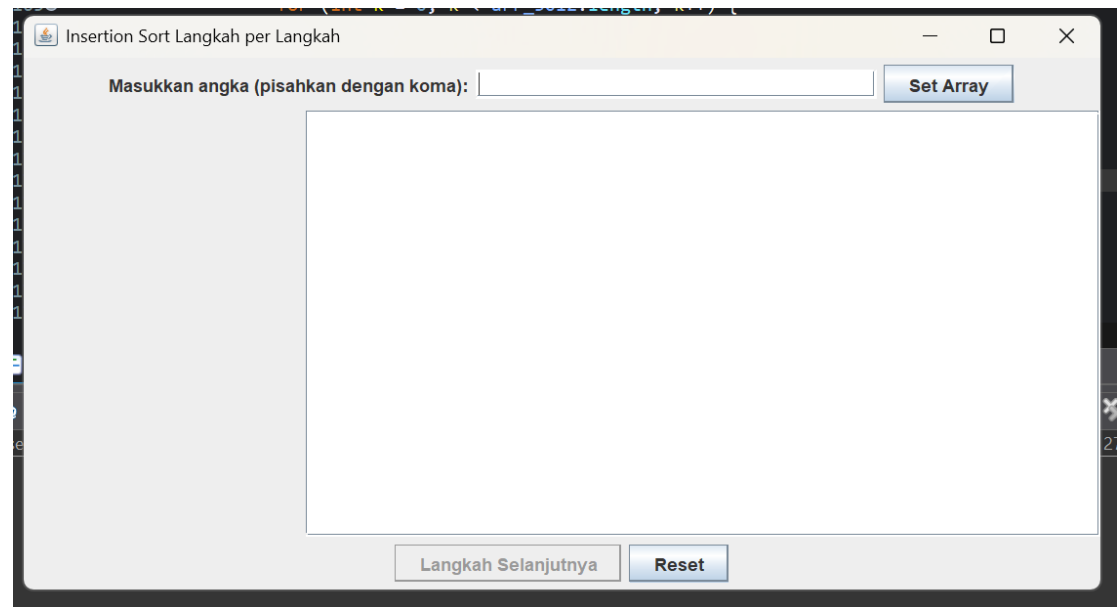
```

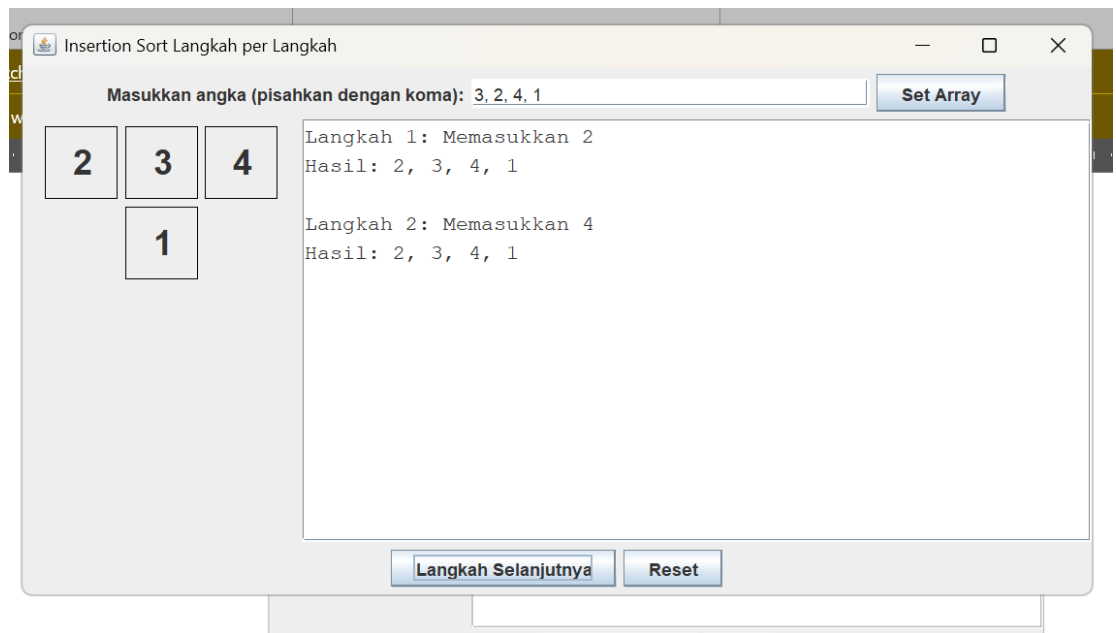
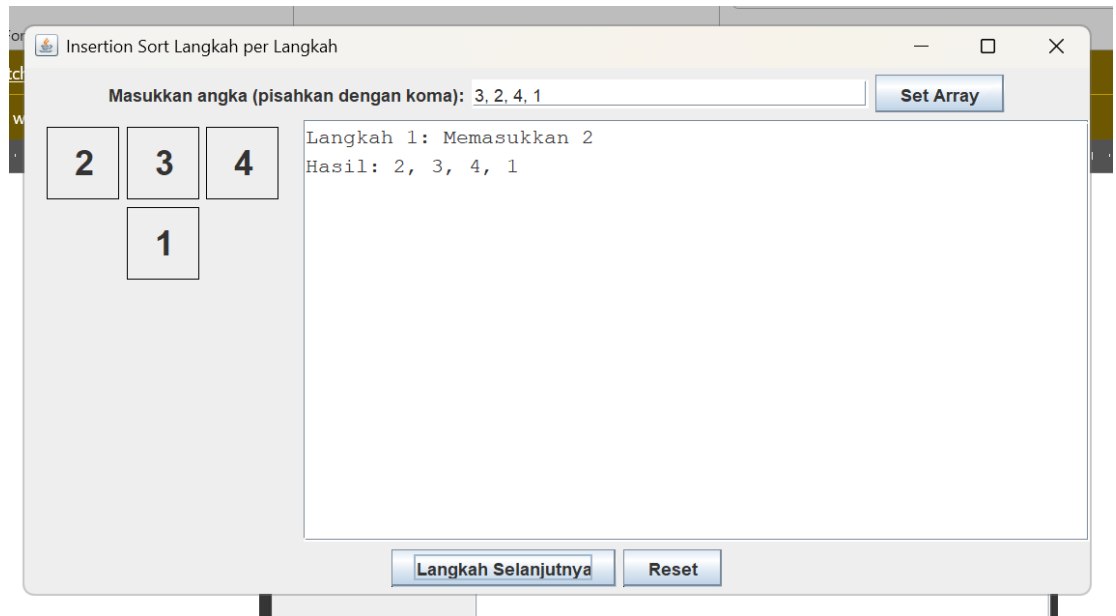
```

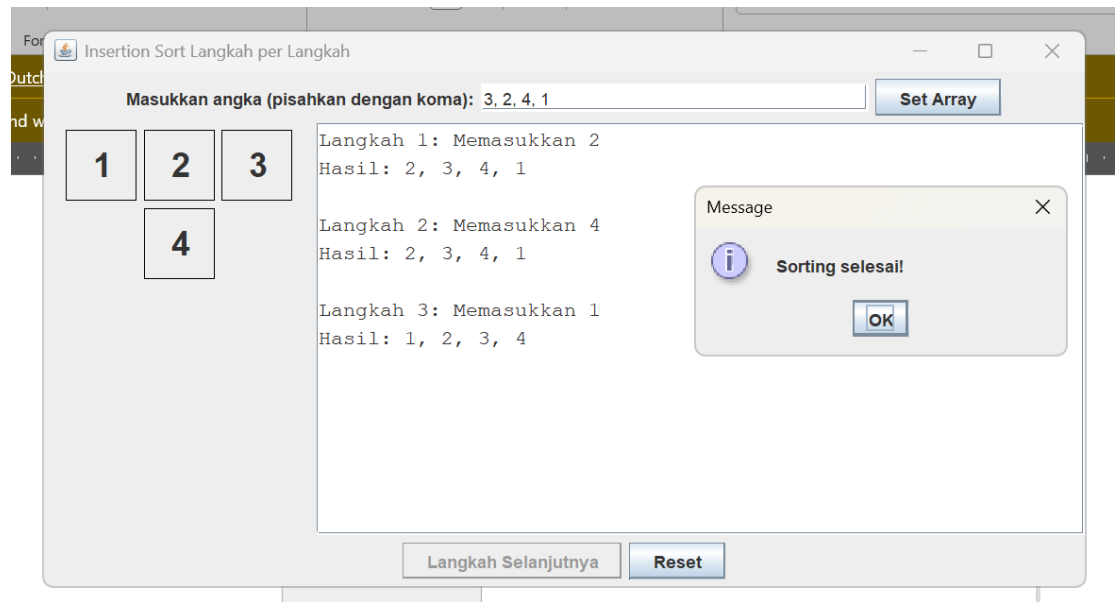
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            InsertionSortGUI_2511533012 gui = new
InsertionSortGUI_2511533012();
            gui.setVisible(true);
        });
    }
}

```

Output :







Analisis :

Program ini merupakan implementasi **Insertion Sort berbasis GUI (Graphical User Interface)** menggunakan Java Swing.

Pengguna dapat memasukkan data array melalui input, kemudian program menampilkan proses sorting langkah demi langkah menggunakan tombol kontrol. Program juga menampilkan perubahan array secara visual sehingga proses sorting lebih mudah dipahami.

Selain itu, program menyediakan fitur reset untuk mengulang proses sorting dari awal.

Kesimpulan: Program ini membantu memahami proses Insertion Sort secara visual dan interaktif.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Pada praktikum pekan ke-7, mahasiswa mempelajari implementasi beberapa algoritma sorting seperti Bubble Sort, Insertion Sort, dan Selection Sort menggunakan Java. Mahasiswa juga mempelajari visualisasi proses sorting menggunakan GUI sehingga lebih memahami langkah-langkah pengurutan data.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma sorting sangat penting dalam pengolahan data. Setiap metode sorting memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengurutkan data. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami proses pengurutan data secara manual maupun visual, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap algoritma sorting dalam pemrograman Java..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle, "The Java Tutorials," 2023. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>.
- [2] H. M. Deitel dan P. J. Deitel, Java: How to Program, 10th ed. Boston: Pearson, 2015

Tugas Pratikum

1. MahasiswaADT_2511533012.java

```
package Pekan7_2511533012;

public class MahasiswaADT_2511533012 {

    private String nama_3012;
    private String nim_3012;
    private String prodi_3012;

    public MahasiswaADT_2511533012(String nama_3012,
                                    String nim_3012,
                                    String prodi_3012) {

        this.nama_3012 = nama_3012;
        this.nim_3012 = nim_3012;
        this.prodi_3012 = prodi_3012;
    }

    public String getNama_3012() {
        return nama_3012;
    }

    public String getNim_3012() {
        return nim_3012;
    }

    public String getProdi_3012() {
        return prodi_3012;
    }

    public String toString() {
        return nama_3012;
    }
}
```

2. SortingMahasiswaGUI_2511533012

```
package Pekan7_2511533012;

import javax.swing.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.ArrayList;

public class SortingMahasiswaGUI_2511533012 extends JFrame {

    private JTextField tfNama_3012;
```

```

private JTextField tfNim_3012;
private JTextField tfProdi_3012;

private JButton btnTambah_3012;
private JButton btnHapus_3012;
private JButton btnSort_3012;

private JComboBox<String> cbSorting_3012;

private JTable table_3012;

private DefaultTableModel model_3012;

private JTextArea areaProses_3012;

private ArrayList<MahasiswaADT_2511533012> listMahasiswa_3012 = new
ArrayList<>();

public SortingMahasiswaGUI_2511533012() {

setTitle("Sorting Mahasiswa");
setSize(750, 550);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);

JPanel panelInput_3012 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));

panelInput_3012.add(new JLabel("Nama"));

tfNama_3012 = new JTextField();

panelInput_3012.add(tfNama_3012);

panelInput_3012.add(new JLabel("NIM"));

tfNim_3012 = new JTextField();

panelInput_3012.add(tfNim_3012);

panelInput_3012.add(new JLabel("Program Studi"));

tfProdi_3012 = new JTextField();

panelInput_3012.add(tfProdi_3012);

btnTambah_3012 = new JButton("Tambah Data");

panelInput_3012.add(btnTambah_3012);

btnHapus_3012 = new JButton("Hapus Data");

panelInput_3012.add(btnHapus_3012);

```

```

add(panelInput_3012, BorderLayout.NORTH);

model_3012 = new DefaultTableModel();

model_3012.addColumn("Nama");
model_3012.addColumn("NIM");
model_3012.addColumn("Program Studi");

table_3012 = new JTable(model_3012);

add(new JScrollPane(table_3012), BorderLayout.CENTER);

JPanel panelBottom_3012 = new JPanel(new BorderLayout());

JPanel panelKontrol_3012 = new JPanel();

cbSorting_3012 = new JComboBox<>();

cbSorting_3012.addItem("Insertion Sort");

cbSorting_3012.addItem("Selection Sort");

cbSorting_3012.addItem("Bubble Sort");

btnSort_3012 = new JButton("Mulai Sorting");

panelKontrol_3012.add(new JLabel("Pilih Sorting"));

panelKontrol_3012.add(cbSorting_3012);

panelKontrol_3012.add(btnSort_3012);

panelBottom_3012.add(panelKontrol_3012, BorderLayout.NORTH);

areaProses_3012 = new JTextArea(10, 50);

areaProses_3012.setEditable(false);

panelBottom_3012.add(new JScrollPane(areaProses_3012),
BorderLayout.CENTER);

add(panelBottom_3012, BorderLayout.SOUTH);

btnTambah_3012.addActionListener(new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

tambahData_3012();
}
});

btnHapus_3012.addActionListener(new ActionListener() {

```

```

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

hapusData_3012();
}
});

btnSort_3012.addActionListener( new ActionListener() {

@Override
public void actionPerformed(
ActionEvent e) {

prosesSorting_3012();
}
});
}

private void tambahData_3012() {

String nama_3012 = tfNama_3012.getText();

String nim_3012 = tfNim_3012.getText();

String prodi_3012 =
tfProdi_3012.getText();

MahasiswaADT_2511533012 mhs_3012 = new MahasiswaADT_2511533012(
nama_3012,
nim_3012,
prodi_3012);

listMahasiswa_3012.add(mhs_3012);

model_3012.addRow(new Object[] {
nama_3012,
nim_3012,
prodi_3012
});

tfNama_3012.setText("");
tfNim_3012.setText("");
tfProdi_3012.setText("");
}

private void hapusData_3012() {

int row_3012 =
table_3012.getSelectedRow();

if (row_3012 >= 0) {

```

```

listMahasiswa_3012.remove(row_3012);

model_3012.removeRow(row_3012);
}
}

private void prosesSorting_3012() {
    areaProses_3012.setText("");

    String pilihan_3012 =
    cbSorting_3012
    .getSelectedItem()
    .toString();

    ArrayList<MahasiswaADT_2511533012>
    temp_3012 =
    new ArrayList<>(
    listMahasiswa_3012);

    if (pilihan_3012.equals(
    "Insertion Sort")) {

        insertionSort_3012(temp_3012);

    } else if (pilihan_3012.equals(
    "Selection Sort")) {

        selectionSort_3012(temp_3012);

    } else {

        bubbleSort_3012(temp_3012);
    }

    model_3012.setRowCount(0);

    for (MahasiswaADT_2511533012 m_3012
    : temp_3012) {

        model_3012.addRow(new Object[] {

            m_3012.getNama_3012(),
            m_3012.getNim_3012(),
            m_3012.getProdi_3012()
        });
    }
}

private void insertionSort_3012(
ArrayList<MahasiswaADT_2511533012>
data_3012) {

```

```

areaProses_3012.append(
"=== INSERTION SORT ===\n");

for (int i_3012 = 1;
i_3012 < data_3012.size();
i_3012++) {

MahasiswaADT_2511533012 key_3012 =
data_3012.get(i_3012);

int j_3012 = i_3012 - 1;

while (j_3012 >= 0 &&
data_3012.get(j_3012)
.getNama_3012()
.compareToIgnoreCase(
key_3012
.getNama_3012())
< 0) {

data_3012.set(
j_3012 + 1,
data_3012.get(j_3012));

j_3012--;
}

data_3012.set(
j_3012 + 1,
key_3012);

areaProses_3012.append(
"Langkah "
+ i_3012
+ " : "
+ tampilNama_3012(
data_3012)
+ "\n");
}
}

private void selectionSort_3012(
ArrayList<MahasiswaADT_2511533012>
data_3012) {

areaProses_3012.append(
"=== SELECTION SORT ===\n");

for (int i_3012 = 0;
i_3012 < data_3012.size() - 1;
i_3012++) {

int min_3012 = i_3012;

```



```

for (int j_3012 = i_3012 + 1;
j_3012 < data_3012.size();
j_3012++) {

if (data_3012.get(j_3012)
.getNama_3012()
.compareToIgnoreCase(
data_3012
.get(min_3012)
.getNama_3012())
< 0) {

min_3012 = j_3012;
}
}

MahasiswaADT_2511533012 temp_3012 =
data_3012.get(i_3012);

data_3012.set(
i_3012,
data_3012.get(min_3012));

data_3012.set(
min_3012,
temp_3012);

areaProses_3012.append(
"Pass "
+ (i_3012 + 1)
+ " : "
+ tampilNama_3012(
data_3012)
+ "\n");
}
}

private void bubbleSort_3012(
ArrayList<MahasiswaADT_2511533012>
data_3012) {

areaProses_3012.append(
"=== BUBBLE SORT ===\n");

for (int i_3012 = 0;
i_3012 < data_3012.size() - 1;
i_3012++) {

for (int j_3012 = 0;
j_3012 < data_3012.size()
- i_3012 - 1;
j_3012++) {

```

```

if (data_3012.get(j_3012)
    .getNama_3012()
    .compareToIgnoreCase(
data_3012
    .get(j_3012 + 1)
    .getNama_3012())
    < 0) {

MahasiswaADT_2511533012 temp_3012 =
data_3012.get(j_3012);

data_3012.set(
j_3012,
data_3012.get(j_3012 + 1));

data_3012.set(
j_3012 + 1,
temp_3012);
}
}

areaProses_3012.append(
"Pass "
+ (i_3012 + 1)
+ " : "
+ tampilNama_3012(
data_3012)
+ "\n");
}
}

private String tampilNama_3012(
ArrayList<MahasiswaADT_2511533012>
data_3012) {

String hasil_3012 = "[";

for (int i_3012 = 0;
i_3012 < data_3012.size();
i_3012++) {

hasil_3012 +=
data_3012.get(i_3012)
.getNama_3012();

if (i_3012 !=
data_3012.size() - 1) {

hasil_3012 += ", ";
}
}
}
}

```

```

hasil_3012 += "];";

return hasil_3012;
}

public static void main(String[] args) {

SwingUtilities.invokeLater(
new Runnable() {

@Override
public void run() {

new SortingMahasiswaGUI_2511533012()
.setVisible(true);
}
});
}
}
}

```

3. Outpun Syntax program

Sorting Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Nama	NIM	Program Studi
budi	2511533012	informatika
rizky	251153301115	sistem informasi
maya	2511533009	Teknik Komputer

Pilih Sorting

Sorting Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Tambah Data

Hapus Data

Nama	NIM	Program Studi
budi	2511533012	informatika
maya	2511533009	Teknik Komputer
rizky	251153301115	sistem informasi

Pilih Sorting

Insertion Sort

Mulai Sorting

=== INSERTION SORT ===
Langkah 1 : [budi, rizky, maya]
Langkah 2 : [budi, maya, rizky]

Sorting Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Tambah Data

Hapus Data

Nama	NIM	Program Studi
budi	2511533012	informatika
budi	2511533002	rekayasa perangkat lunak
maya	2511533009	Teknik Komputer
rizky	251153301115	sistem informasi

Pilih Sorting

Selection Sort

Mulai Sorting

=== SELECTION SORT ===

Pass 1 : [budi, rizky, maya, budi]

Pass 2 : [budi, budi, maya, rizky]

Pass 3 : [budi, budi, maya, rizky]

Sorting Mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Tambah Data

Hapus Data

Nama	NIM	Program Studi
budi	2511533012	informatika
budi	2511533002	rekayasa perangkat lunak
maya	2511533009	Teknik Komputer
rizky	251153301115	sistem informasi

Pilih Sorting **Bubble Sort**

=== BUBBLE SORT ===
 Pass 1 : [budi, maya, budi, rizky]
 Pass 2 : [budi, budi, maya, rizky]
 Pass 3 : [budi, budi, maya, rizky]

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menginput data mahasiswa berupa nama, NIM, dan program studi menggunakan Java GUI Swing. Data mahasiswa disimpan ke dalam ArrayList object Mahasiswa. Program menyediakan pilihan algoritma sorting melalui JComboBox yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort.

Saat tombol “Mulai Sorting” ditekan, program akan menjalankan algoritma yang dipilih untuk mengurutkan nama mahasiswa secara ascending (A-Z). Perbandingan nama menggunakan compareToIgnoreCase() sehingga huruf besar dan kecil dianggap sama. Setiap proses pengurutan ditampilkan langkah demi langkah pada JTextArea agar proses sorting dapat dipahami dengan jelas.